能力验证计算书

计算结果供具备资质的人员复核使用。

项目信息

项目	内容
项目名称	GL003 A.1
单位	mg/kg

方法与配置

判据比较采用相对容差 1e-12，容差内按相等处理；原始计算值未修约。严格小于的判据在相等时不通过，接近边界的结果应人工复核。

项目	选择与依据
均匀性方法	单因子方差分析：CNAS-GL003:2018 4.2
并列用途判据	样品间标准差判据：CNAS-GL003:2018 4.3
稳定性方法	两均值 t 检验：CNAS-GL003:2018 5.2.2；均值差：5.3
稳健统计方法	算法 A：CNAS-GL002:2018 附录 A.2
显著性水平	0.05000
严格配置	未启用

原始数据

均匀性

单元编号	重复 1	重复 2
1	251.4	252.1
2	243.9	235.1
3	242.9	255.0
4	252.9	255.3
5	242.2	254.3
6	249.1	255.3
7	247.0	252.5
8	251.3	256.4
9	267.2	249.2
10	254.4	248.8

数据来源：均匀性!C2:C21

均匀性方差分析

变异来源	自由度	平方和	均方	F	F 临界值	p
样品间	9	434.3	48.26	1.168	3.020	0.4035
样品内	10	413.3	41.33	—	—	—

统计量	结果
总平均值	250.81
F 值	1.168
F 临界值	3.020

变异来源	自由度	平方和	均方	F	F 临界值	p
p 值						0.4035
样品间标准差						1.862
用途判据限值				未评价（未提供 σ）		

按 GL003 4.2：F=1.168 < F0.05(9,10)=3.020，样品间无显著性差异，按 F 检验判定均匀；按未修约值及相对容差 1e-12 比较。

并列提示：Ss=1.862；未评价：未提供 σ。

σ 阶段：未登记；来源：未登记；用途判据状态：NOT_EVALUATED。

计算状态：OK

稳定性评价

未提供稳定性数据。

稳健统计

未提供参加者结果。

参加者评价

未提供可评价的指定值、标准差或参加者结果。

人工复核

计算人：_____ 日期：_____

复核人：_____ 日期：_____

附录：全精度记录

软件版本：0.1.0.dev1

输入文件 SHA-256：637312cbe2e6f3c80ced6fe9751212ca165d0b0dd66f8714f206585efb97f8b0

生成时间（UTC）：2026-11-11T15:24:02.037268+00:00

配置原文：{"alpha": 0.05, "sigma": null, "strict_homogeneity": false, "stability_method": "two_sample", "reference": null, "assigned": null, "sigma_pt": null, "algorithm_a_rule": "gl002", "display_z_decimals": 2}

全精度结果：{"均匀性": {"status": "OK", "design_status": "OK", "design_warnings": [], "warnings": [], "g": 10, "m": 2, "counts": [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2], "n0": 2.0, "means": [251.75, 239.5, 248.95, 254.10000000000002, 248.25, 252.2, 249.75, 253.85, 258.2, 251.60000000000002], "mean": 250.815, "SS_between": 434.34049999999996, "SS_within": 413.2850000000002, "df_between": 9, "df_within": 10, "MS_between": 48.26005555555555, "MS_within": 41.32850000000002, "F": 1.167718536979458, "F_critical": 3.020382947021374, "p": 0.40354534348704724, "variance_raw": 3.4657777777777667, "Ss": 1.8616599522409474, "sigma": null, "threshold": null, "F_pass": true, "Ss_pass": null, "Ss_status": "NOT_EVALUATED", "strict": false, "conclusion": true, "sigma_source": null, "sigma_stage": null}}